Appello Giugno 2024 - Fondamenti di Matematica
II Canale

Nome **Cognome** **Matricola**

Regole dell'esame

1. **Superamento Esame: Soglie**: per superare l'esame la parte di Teoria deve essere superata almeno con 16/31 e la parte di Esercizi almeno con 17/31.Tuttavia il voto totale deve essere di almeno 18/30.
2. **Superamento Esame: Voto Finale**: Il voto finale viene calcolato facendo pesare il voto di Teoria al 40% e il voto sugli Esercizi al 60%. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/31.
3. **Tempo concesso**: 3 ore.
4. **Consegna**: Ogni esercizio va risolto solo sulla pagina del suo enunciato usando il fronte e il retro del foglio.
5. **Ritirarsi**: Se si ritiene di non aver superato le soglie ci si può ritirare dall'esame. In tal caso il compito non viene corretto. Per ritirarsi consegnare i fogli dell'esame compilati e scrivere molto in grande **RITIRATO**. Dovrà essere passata almeno un'ora dall'inizio dell'esame prima di uscire dall'aula. Al fine di permettere una correzione più veloce si consiglia agli studenti che ritengono di non avere superato le soglie di ritirarsi in modo da evitare al docente di correggere esercizi che non porteranno comunque al superamento dell'esame.
6. **Valutazione**: Nella valutazione si terrà conto anche dei seguenti aspetti:
   - logica seguita nelle soluzioni e nei passaggi,
   - ordine e precisione delle soluzioni presentate,
   - comprensibilità del testo sia dal punto di vista della scrittura che del contenuto
7. **In aula**:
   - Non sono ammesse calcolatrici e alcun tipo di materiale, dispense o quaderni. Usare una penna blu/nera.
   - Smartphone e smartwatch devono essere spenti e messi sul banco. Per guardare l'ora usare solo orologi non smart.
   - Non si può parlare se non con il docente o chi vigila l'aula alzando la mano per non disturbare gli altri.
   - **Non si può andare in bagno**.
   - Ogni comportamento che devia da quanto stabilito comporta l'esclusione immediata dall'appello.
   - Porre il proprio documento di identità sul banco in modo da permettere un veloce controllo della presenza.

Teoria

Domanda 1 (11 pt)

a. Dare la definizione analitica di funzione convessa $f : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ (3 pt)

b. Per quali valori di α e β la funzione $f : (-1, 1) \longrightarrow \mathbb{R}$ è continua nel suo dominio (8 pt):

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin^2 x & 0 < x < 1 \\ 0 & x = 0 \\ |x|^\beta \cos^2(\frac{1}{x}) & -1 < x < 0 \end{cases}$$

Soluzione (a)

$f:(a,b)\to\mathbb{R}$ è convessa se $\forall x,y\in(a,b)$ e $\forall\lambda\in(0,1)$ si ha che

$f(\lambda x+(1-\lambda)y)\le \lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)$

Soluzione (b)

Negli intervalli $(-1,0)$ $(0,1)$ la funzione è continua.

Per avere continuità in 0 deve risultare

(1) $\lim_{x\to 0^+} x^\alpha \sin^2 x = 0$ sse $\lim_{x\to 0^+} x^{\alpha+2}\frac{\sin^2 x}{x^2} = 0$ sse $\lim_{x\to 0^+} x^{\alpha+2} = 0$

sse $\alpha+2>0$ sse $\boxed{\alpha > -2}$. ($\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin^2 x}{x^2}$ è notevole)

(2) $\lim_{x\to 0^-} |x|^\beta \cos^2(\frac{1}{x}) = 0$. $\frac{1}{x}\xrightarrow{x\to 0^-}-\infty$ quindi $\lim_{x\to 0}\cos(\frac{1}{x})$ non esiste, ma $\cos^2(\frac{1}{x})$ è una funzione limitata. Dunque

$\lim_{x\to 0^-}|x^\beta|\cos^2(\frac{1}{x})=0$ sse $\lim_{x\to 0^-}|x|^\beta = 0$ sse $\boxed{\beta>0}$

Domanda 2 (10 pt)

a. Enunciare con precisione il Teorema di esistenza delle radici complesse di un numero $z \in \mathbb{C}$ (3 pt).

b. Applicarlo per calcolare le radici cubiche di $-i$. (6 pt)

Soluzione (a)

Sia $w = \rho(\cos\theta + i\sin\theta) \in \mathbb{C}$, sia $n \in \mathbb{N}^+$.
allora esistono esattamente n radici complesse distinte z_k $k = 0, 1, \dots, n-1$ date da

$$z_k = \rho^{1/n}(\cos\theta_k + i\sin\theta_k) \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

dove

$$\theta_k = \frac{\theta + 2\pi k}{n}$$

Soluzione (b)

Cerchi $z = -i \Rightarrow \rho = 1$ e $\theta = -\pi/2$

Dunque

$$\theta_0 = -\pi/6, \quad \theta_1 = \pi/2, \quad \theta_2 = \frac{7}{6}\pi$$

ne segue che le radici sono

$$\pm\sqrt{3}/2 - i/2, \quad i$$

Domanda 3 (10 pt)

a. Enunciato e dimostrazione del Teorema del confronto per limiti di successioni. (5 pt)

b. Dimostrare che il $\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin n}{n} = 0$. (5 pt)

Soluzione (a)

TEOREMA: Se $\lim_{n\to+\infty} a_n = a$ e $\lim_{n\to+\infty} b_n = b$ e $a_n \geq b_n \ \forall n \in \mathbb{N}$, allora $a \geq b$

dim Sia $c_n = a_n - b_n$. $\lim_{n\to+\infty} c_n = a - b$ e $c_n \geq 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$

Supponiamo per assurdo che $a < b \Rightarrow b - a > 0$.

Sia $d_n = b_n - a_n \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} d_n = b - a > 0$ PERM. SEGNO $\Longrightarrow$

$\exists n_0$ t.c. $\forall n \geq n_0 \ b_n - a_n > 0$. Ciò contraddice l'ipotesi che $a_n \geq b_n \ \forall n \in \mathbb{N}$.

Soluzione (b)

Poiché $|\sin n| < 1 \Rightarrow -\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$

$\lim_{n\to+\infty} -\frac{1}{n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$. Dunque dal TEO dei CARABINIERI $\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin n}{n} = 0$

Esercizi

Esercizio 1 (3 pt)

Si consideri la successione $a_n = \left(\frac{n}{n-1}\right)^{n+1}$. Il $\lim_{n\to+\infty} a_n$ é:

1. 1 ;
2. $e^{\sqrt{2}}$;
3. e;
4. $+\infty$

Giustificare la risposta

$$\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n+1} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^{2} \cdot \left(\frac{n}{n-1}\right)^{n-1} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^{2} \cdot \left(\frac{n-1+1}{n-1}\right)^{n-1} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^{2} \left(1-\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n+1} = \lim_{n\to+\infty} \underbrace{\left(\frac{n}{n-1}\right)^{2}}_{\to 1} \underbrace{\left(1-\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}}_{t=n-1 \;\to\; e} = e$$

Risposta. 3

Esercizio 2 (3 pt) Sia $f : [3, 5] \longrightarrow \mathbb{R}$ un funzione crescente tale che $\int_3^5 f(x)dx = 1$. Allora

1. $f(x) = 1$ per qualche $x \in [3, 5]$,
2. $f(x) \leq 1 \; \forall x \in [3, 5]$,
3. $f(5) \geq \frac{1}{2}$
4. $f(3) \leq \frac{1}{2}$

Giustificare la risposta

$$1 = \int_3^5 f(x)\,dx \leq f(5)(5-3) = 2 \cdot f(5)$$

f crescente

$\Rightarrow$ $f(5) \geq 1/2$. Risposta 3

Esercizio 4 (8 pt) Studiare il carattere della serie

$$\sum_{k=0}^{+\infty}(4k\log(1+\frac{1}{3k}))^k$$

Soluzione

Per il criterio della radice osserviamo che

$$\sqrt[k]{\left(4k\log\left(1+\tfrac{1}{3k}\right)\right)^k} = 4k\underbrace{\log\left(1+\tfrac{1}{3k}\right)}_{\sim \frac{1}{3k}} \sim \frac{4}{3} > 1$$

Quindi la serie è divergente.

Esercizio 3 (7 pt)

Calcolare, se esiste, il

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - \frac{1}{2}x}{e^x - \sin x - \cos x}$$

Soluzione

Usando sviluppi di Taylor al II° ordine

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$$

$$\sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} = -\frac{x^2}{8} + o(x^2)$$

$$e^x - \sin x - \cos x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) - x + o(x^2) - 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$= x^2 + o(x^2)$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - x/2}{e^x - \sin x - \cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{x^2}{8}}{x^2} = -\frac{1}{8}$$

Esercizio 4 (10 pt)

Studiare la funzione $f(x) = e^{-(x+1)}\sqrt{x+1}$ e tracciarne un grafico qualitativo studiandone gli aspetti rilevanti.

Soluzione

Campi

dom f = $[-1, +\infty)$

Segno: $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \text{dom} f$

Zeri: $f(x) = 0$ sse $x = -1$

Limiti: $\lim_{x \to -1^+} f(x) = 0$ $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$

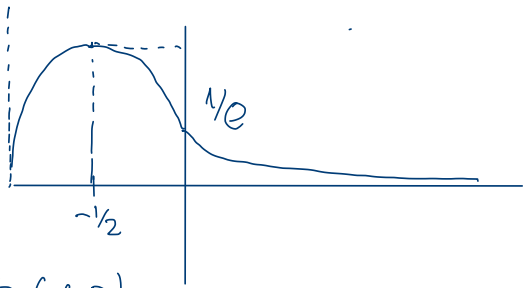
Asintoti: $y = 0$ asintoto orizzontale

f'(x): $f'(x) = e^{-(x+1)} \cdot \frac{-1-2x}{\sqrt{x+1}}$

$f'(x) = 0$ sse $x = -1/2$

$f'(x) > 0$ sse $x < -1/2$

Max e Min: $x = -1/2$ c'è un max relativo che è anche assoluto



tangente al punto (-1, 0)

$\lim_{x \to -1^-} f'(x) = +\infty$

Flessi

$f''(x) :=$ ----